

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Polynômes : zéro et factorisation par $(x - a)$

- **Polynôme** en x : expression $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$. Les nombres $a_0, \dots, a_n$ sont les **coefficients**.
- **Degré** : le plus grand exposant dont le coefficient est **non nul**. Un coefficient nul se note 0, il ne supprime pas le rang.
- **Zéro** (ou **racine**) de P : réel a tel que $P(a) = 0$. Les deux mots sont interchangeables.

THEOREME DE FACTORISATION : P polynôme, a réel

$$P(a) = 0 \Leftrightarrow \text{il existe } Q \text{ tel que } P(x) = (x - a) Q(x) \\ \text{avec } \deg Q = \deg P - 1$$

Le facteur s'écrit toujours $(x - a)$, avec un **moins**, quel que soit le signe de a : racine $-2 \rightarrow$ facteur $(x + 2)$.

REGLE DU PRODUIT NUL

$$A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Factoriser par coefficients indéterminés

1. Chercher une **racine évidente** : essayer 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3.
2. Poser $P(x) = (x - a) Q(x)$ avec Q à coefficients inconnus (degré 3 $\rightarrow Q(x) = ax^2 + bx + y$).
3. **Développer**, ranger par puissances décroissantes, puis **identifier** les coefficients terme à terme.
4. Contrôler : coefficient dominant de Q = celui de P ; terme constant de Q multiplié par $(-a)$ redonne celui de P .
5. Factoriser encore Q si possible, puis appliquer la règle du produit nul.

Leçon 2 : Trinôme : forme canonique et discriminant

Trinôme du second degré : $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ (a coefficient dominant, c terme constant). Si $a = 0$, l'expression est du premier degré : vérifier a dès qu'un coefficient contient une lettre.

FORME CANONIQUE : TOUT TRINÔME S'ECRIT AINSI

$$ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2 + \beta \\ \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \beta = f(\alpha)$$

L'inconnue n'y figure qu'**une seule fois**. On en déduit l'extremum :

- $a > 0$: β est la **plus petite valeur** du trinôme, atteinte en $x = \alpha$;
- $a < 0$: β est la **plus grande valeur**, atteinte en $x = \alpha$.

Pour β , aucune formule : on **remplace x par α** dans le trinôme de départ. Contrôle : $a\alpha^2 + \beta = c$.

DISCRIMINANT ET RACINES : pour $a \neq 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac \\ x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad (\text{si } \Delta > 0)$$

- $\Delta > 0$: **deux racines distinctes** x_1 et x_2 ;
- $\Delta = 0$: une seule racine, dite **double**, $x_0 = -\frac{b}{2a} = \alpha$;
- $\Delta < 0$: **aucune racine réelle**.

Les deux racines sont symétriques par rapport à α : leur milieu vaut α . Quand $\Delta = 0$, elles se confondent en α .

FACTORISATION DU TRINÔME : NE JAMAIS OUBLIER a

$$\Delta > 0 : ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) \\ \Delta = 0 : ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$$

Si $\Delta < 0$, le trinôme **ne se factorise pas** en facteurs du premier degré.

Condition sur le nombre de racines. « Deux racines distinctes » se traduit par $\Delta > 0$; « une racine double » par $\Delta = 0$; « aucune racine » par $\Delta < 0$; « au moins une racine » par $\Delta \geq 0$. On calcule Δ en fonction du paramètre, puis on résout l'inéquation obtenue.

Leçon 3 : Résoudre une équation du second degré

Ranger d'abord sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$, tout d'un même côté. Quatre méthodes mènent au même résultat ; on choisit **la plus rapide** :

- **Racine évidente** : factoriser par $(x - a)$, puis produit nul.
- **Identité remarquable** : $x^2 - k^2 = 0$ donne $x = k$ ou $x = -k$; $(x - \alpha)^2 = 0$ donne $x = \alpha$.
- **Forme canonique** : isoler le carré, $(x - \alpha)^2 = -\frac{\beta}{a}$.
- **Discriminant** : méthode générale, valable **toujours**.

Rédaction. L'ensemble des solutions s'écrit avec des **accolades** : $S = \{-3 ; 2\}$, jamais avec des crochets. Sans solution : $S = \emptyset$, et non « $S = 0$ ».

SOMME ET PRODUIT DES RACINES

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a} \\ \text{réciproque : } t^2 - S t + P = 0$$

Deux nombres de somme S et de produit P sont les racines de $t^2 - S t + P = 0$; ils **existent si et seulement si $S^2 - 4P \geq 0$** . Deux usages : **contrôler** deux racines calculées ; **déduire** la seconde racine d'une racine évidente par $x_2 = \frac{c}{a x_1}$.

Equations qui se ramènent au second degré

- **Equation produit** $A(x) \times B(x) = 0$: règle du produit nul.
- **Egalité de deux carrés** : $A^2 = B^2 \Leftrightarrow (A - B)(A + B) = 0$.
- **Equation bicarrée** $ax^4 + bx^2 + c = 0$: poser $X = x^2$, avec **$X \geq 0$** , résoudre en X , revenir à x .
- **Equation quotient** : chercher les **valeurs interdites** (celles qui annulent un dénominateur), puis même dénominateur ou produit en croix $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Leftrightarrow AD = BC$, et **écarter** à la fin les solutions interdites.
- **Valeur absolue** : $|A| = k$ (avec $k \geq 0$) $\Leftrightarrow A = k$ ou $A = -k$; $|A| = |B| \Leftrightarrow A = B$ ou $A = -B$.
- **Changement d'inconnue** : dès qu'une même quantité se répète, on la nomme X et l'on **écrit aussitôt la condition sur X** ($X = x^2$, $X = \sqrt{x}$, $X = |x|$ donnent $X \geq 0$).

Résolution graphique. Les solutions de $ax^2 + bx + c = k$ sont les **abscisses des points communs** à la parabole et à la droite $y = k$. La lecture donne le **nombre** de solutions de façon sûre, leurs valeurs de façon approchée.

Leçon 4 : Signe du trinôme et inéquations

REGLES DE L'ORDRE : a, b, k réels

$$a \leq b \Rightarrow a + k \leq b + k \\ a \leq b \Rightarrow ka \leq kb \text{ si } k > 0 \quad ka \geq kb \text{ si } k < 0$$

Multiplier ou diviser par un nombre **strictement négatif retourne le sens** de l'inégalité ; ajouter, retrancher, ou multiplier par un nombre strictement positif le conservent.

Signe de $ax + b$ ($a \neq 0$) : l'expression s'annule en $x = -\frac{b}{a}$, et elle est **du signe de a après la racine**, du signe contraire avant.

Signe du trinôme $ax^2 + bx + c$

Cas	Signe du trinôme
$\Delta > 0$ ($x_1 < x_2$)	signe de a à l'extérieur des racines, signe contraire entre elles ; nul en x_1 et x_2
$\Delta = 0$	signe de a partout, nul en la racine double
$\Delta < 0$	signe de a partout, ne s'annule jamais

A retenir en une phrase : « le trinôme est du signe de a , sauf entre les racines ». Aux racines il vaut 0 : elles sont **incluses** si l'inégalité est large, **exclues** si elle est stricte.

Tableau de signes et inéquations

1. **Ramener tout dans un seul membre** pour comparer à 0, réduire au même dénominateur, repérer les **valeurs interdites**.
2. **Factoriser** en facteurs du premier degré ; pour un trinôme seul, calculer Δ .
3. Ranger dans l'ordre **croissant** les valeurs qui annulent chaque facteur : ce sont les colonnes du tableau, de $-\infty$ à $+\infty$.
4. Remplir chaque ligne (« du signe de a après la racine ») avec un 0 à la valeur qui l'annule, puis **multiplier les signes colonne par colonne** : un nombre pair de « - » donne « + ».
5. Une valeur interdite se marque par une **double barre**, jamais par un 0, et reste toujours **exclue**.
6. **Lire** la réponse dans le sens demandé et écrire S avec des intervalles : crochet fermé sur un zéro si l'inégalité est large, ouvert sinon ; toujours ouvert sur une valeur interdite et sur les infinis. Contrôler avec un nombre de chaque intervalle.

Lecture graphique. Résoudre $ax^2 + bx + c > 0$, c'est lire les abscisses des points de la parabole situés **au-dessus** de l'axe des abscisses ; « ≤ 0 » correspond aux points **au-dessous**, bornes comprises.

Leçon 5 : La parabole : représentation graphique

La courbe de $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) est une **parabole**.

- **Sommet** $S(\alpha ; \beta)$: point le plus **bas** si $a > 0$, le plus **haut** si $a < 0$, avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et β la valeur du trinôme en α .
- **Axe de symétrie** : la droite verticale d'équation $x = \alpha$. Chaque point calculé en donne un second, son symétrique.
- **Orientation** : tournée vers le **haut** si $a > 0$, vers le **bas** si $a < 0$.

CHANGEMENT D'ORIGINE AU SOMMET

$$X = x - \alpha \quad Y = y - \beta \Rightarrow Y = aX^2$$

Toutes les paraboles de même coefficient a ont la **même forme** : une seule courbe, $Y = aX^2$, posée ailleurs sur la feuille.

Intersections avec les axes

- Avec l'axe des **ordonnées** : $x = 0$ donne le point $(0 ; c)$, dont le symétrique a pour abscisse 2α .
- Avec l'axe des **abscisses** : on résout $ax^2 + bx + c = 0$. **Deux** points si $\Delta > 0$, **un seul** (le sommet) si $\Delta = 0$, **aucun** si $\Delta < 0$.

Racines du trinôme, solutions de l'équation et abscisses des points où la courbe traverse l'axe horizontal sont **trois noms pour la même chose**. Tracé : sens, sommet, axe en pointillés, racines, ordonnée à l'origine et sa symétrique, puis un trait régulier **arrondi au sommet**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $x^2 = 3x$ donc $x = 3$ • $x^2 = 9$ donc $x = 3$

✓ On ne **divise jamais par x** : la solution $x = 0$ disparaît. On ramène tout d'un côté et l'on factorise : $x(x - 3) = 0$, donc $x = 0$ **ou** $x = 3$. De même $x^2 = 9$ donne $x = 3$ **ou** $x = -3$.

X Pour $x^2 - 4x + 3 : \Delta = -4^2 - 12 = -28$

✓ Le carré d'un nombre négatif est **positif** : $b = -4$ donc $b^2 = (-4)^2 = 16$ et $\Delta = 16 - 12 = 4$. Surveiller aussi le signe de c : pour $2x^2 - x - 6$, $\Delta = 1 + 48$, et non $1 - 48$.

X $2x^2 - x - 6 = (x - x_1)(x - x_2)$ • $(x + 3)^2 = x^2 + 9$

✓ Le **facteur a** est indispensable : ici $2(x - x_1)(x - x_2)$, sinon le coefficient de x^2 vaut 1. Et la puissance ne se distribue pas sur une somme : $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.

X $x^4 + 3x^2 - 4 = 0 : X = 1$ ou $X = -4$, donc $x = \pm 1$ et $x = \pm 2$

✓ $X = x^2$ ne peut pas être **négative** : on **écarte** $X = -4$, car $x^2 = -4$ n'a aucune solution. Il reste $X = 1$, d'où $S = \{-1 ; 1\}$. La condition sur X s'écrit au moment du changement d'inconnue.

X $-3x \leq -6$ donc $x \leq 2$

✓ Diviser par -3 **retourne** le sens : $x \geq 2$. Contrôle avec $x = 5 : -15 \leq -6$, exact ; avec $x = 0$ la réponse fautive donnerait $0 \leq -6$.

X $x^2 < 4$ donc $x < 2$ • $(x - 1)(x - 2) > 0$ donc les deux facteurs sont positifs

✓ Une inéquation du second degré se ramène à 0 puis se factorise : $x^2 - 4 < 0$, soit $(x - 2)(x + 2) < 0$, donc $-2 < x < 2$. Un produit est aussi positif quand les **deux** facteurs sont négatifs : il faut un **tableau de signes**.

X « $\Delta < 0$, donc pas de solution » • « un trinôme est toujours positif »

✓ $\Delta < 0$ signifie **aucune racine**, donc un **signe constant** : c'est une information, pas une absence d'information. Le trinôme n'est positif partout que si $\Delta < 0$ **et** $a > 0$. Ainsi $-5x^2 + x - 1 < 0$ a pour solution $\mathbb{R}$ tout entier.

X Dans $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$, écrire $S =]-\infty ; -2] \cup [1 ; +\infty[$ • toute parabole a son sommet en $(0 ; 0)$

✓ $x = -2$ est une **valeur interdite** : crochet **ouvert** en -2 et fermé en 1 , soit $S =]-\infty ; -2[\cup [1 ; +\infty[$. Et le sommet n'est en $(0 ; 0)$ que pour $y = ax^2$: sinon il est en $S(\alpha ; \beta)$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Si $P(a) = 0$, alors $P(x) = (x - a)Q(x)$, avec $\deg Q$ inférieur d'une unité. **Produit nul** : $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$.
- 2 **Forme canonique** $a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$; β est le **minimum** si $a > 0$, le **maximum** si $a < 0$.
- 3 $\Delta = b^2 - 4ac$: deux racines $\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ si $\Delta > 0$; une racine double $-\frac{b}{2a}$ si $\Delta = 0$; aucune si $\Delta < 0$.
- 4 Si $\Delta \geq 0 : ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. **Le facteur a ne s'oublie pas**.
- 5 **Somme et produit** : $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$; réciproquement, deux nombres de somme S et de produit P sont racines de $t^2 - St + P = 0$, s'ils existent ($S^2 - 4P \geq 0$).
- 6 **Identités** : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
- 7 **Signe** : « du signe de a , sauf entre les racines ». Multiplier ou diviser une inégalité par un nombre **négatif retourne le sens**. Une **valeur interdite** est toujours exclue de S .
- 8 **Parabole** $y = ax^2 + bx + c$: sommet $S(\alpha ; \beta)$, axe $x = \alpha$, vers le haut si $a > 0$, vers le bas si $a < 0$; elle coupe l'axe des abscisses aux **racines**, et l'axe des ordonnées en $(0 ; c)$.